

Die Spiele-Schmiede: Vom Anfänger zum Spiele-Programmierer (Zero to Hero)

Herzlich willkommen in deiner eigenen Spiele-Werkstatt! In diesem Handbuch lernst du Schritt für Schritt, wie du mit echtem C++ eigene Retro-Spiele (wie Pong, Snake, Breakout oder Space-Shooter) programmierst.

Kapitel 0: Das große Geheimnis der Videospiele

Hast du schon mal ein **Daumenkino** gebastelt? Wenn man schnell durch die Seiten blättert, erwachen die gezeichneten Figuren zum Leben!

Genauso funktioniert dein Computer:

- Unser Spiel malt **60-mal in jeder einzelnen Sekunde** ein neues Bild auf den Bildschirm.
- Das Herzstück jedes Spiels ist diese eine Funktion:

```
void update(Engine& e) {  
    // Alles hier drin wird 60-mal pro Sekunde ausgeführt!  
}
```

Das C++ Zauberbuch: Die wichtigsten Grundlagen

C++ ist eine der schnellsten und mächtigsten Programmiersprachen der Welt. Fast alle großen Konsolen- und PC-Spiele werden in C++ geschrieben. Hier sind die 6 wichtigsten Bausteine, die du brauchst:

1. Variablen (Die beschrifteten Schachteln)

In Variablen merkt sich der Computer Zahlen, Texte und Zustände:

- `int` (Ganze Zahlen): Für Punktestände, Leben oder Zähler.

```
int score = 0;  
int leben = 3;
```

- `float` (Kommazahlen): Für Positionen und Geschwindigkeiten (damit Bewegungen butterweich sind).

```
float ballX = 160.0f;  
float geschwindigkeit = 3.5f;
```

- `bool` (Schalter: `true` / `false`): Für Ja/Nein-Zustände.

```
bool spielAktiv = true;  
bool laserBereit = false;
```

2. Entscheidungen treffen (`if` und `else`)

Mit `if` („Wenn...“) kann dein Spiel auf Ereignisse reagieren:

```
if (ballX > 320) {  
    // Tor erzielt!  
    score = score + 1;  
    e.play_tone(Notes::C5);  
} else {  
    // Sonst: Ball ist noch im Spielfeld  
}
```

Die Vergleichs-Zeichen:

- `==` Ist gleich? (`if (leben == 0)`)
- `!=` Ist ungleich? (`if (richtung != Direction::Down)`)
- `<`, `>`, `<=`, `>=` Kleiner, Größer, Kleiner-Gleich, Größer-Gleich
- `&&` **UND** (`if (ballX > 0 && ballX < 320)`)
- `||` **ODER** (`if (e.key(Key::W) || e.key(Key::Up))`)

3. Wiederholungen (`for`-Schleifen)

Wenn du viele Dinge auf einmal tun willst (z. B. 70 Sterne zeichnen oder 5 Äpfel platzieren), benutzt du eine `for`-Schleife:

```
// Zählt von 0 bis 4 (wiederholt sich 5-mal):  
for (int i = 0; i < 5; ++i) {  
    spawnApple();  
}
```

4. Baupläne für Spiele & Objekte (struct)

Ein `struct` ist ein **Bauplan** für ein ganzes Spiel oder ein Objekt (wie einen Stern oder Laser). In jedem Spiel ordnen wir den Code von oben nach unten in 4 klare Abschnitte:

```
struct MeinSpiel : Game {
    // 1. VARIABLEN (Zustand & Eigenschaften)
    float ballX = 160.0f;
    float ballY = 120.0f;
    int score = 0;

    // 2. KONSTRUKTOR (Startklar machen!)
    // Heißt genau wie das struct und wird beim Start 1-mal ausgeführt:
    MeinSpiel() {
        score = 0;
    }

    // 3. HAUPTSCHLEIFE (60-mal pro Sekunde)
    void update(Engine& e) override {
        e.cls(Colors::DarkGreen);
        bewegeBall(); // Ruft unsere Methode auf
        zeichneBall(e);
    }

    // 4. METHODEN (Eigene Hilfs-Aktionen)
    void bewegeBall() {
        // DER ZAUBERTRICK: Methoden können direkt auf ALLE
        // Variablen oben (ballX, ballY, score) zugreifen!
        ballX += 2.0f;
    }

    void zeichneBall(Engine& e) {
        e.circlefill(ballX, ballY, 8, Colors::Yellow);
    }
};
```

💡 Was ist der Unterschied zwischen Funktion und Methode?

Eine **Funktion**, die innerhalb* eines `struct` s steht, nennt man **Methode**.

* **Der Super-Vorteil:** Alle Methoden im selben `struct` haben wie durch Gedankenübertragung **automatisch Zugriff auf alle Variablen** ganz oben! Du musst `ballX` oder `score` nicht extra übergeben.

💡 Der Geheimtipp: `struct` vs. `class` :

In C++ sind `struct` und `class` fast genau dasselbe! Der einzige Unterschied: Bei `struct` ist standardmäßig alles öffentlich zugänglich. Bei `class` müsste man überall extra `public:` davorschreiben. Mit `struct` sparen wir uns lästiges Tippen!

6. Die `std` Standard-Bibliothek (Schlaue Werkzeuge)

C++ bringt einen Werkzeugkasten namens `std::` (Standard Library) mit:

- `std::vector` (Die flexible Liste):

Ein Vector ist wie ein Gummiband-Array. Er wächst automatisch, wenn neue Dinge dazukommen:

```
std::vector<Star> stars;    // Liste aller Sterne
stars.push_back(neuerStern); // Stern hinten anfügen
stars.pop_back();          // Stern entfernen
int anzahl = stars.size();  // Wie viele Sterne?
```

- `std::deque` (Die Schlange / Kette):

Perfekt für Snake! Bei einer Deque kannst du blitzschnell vorne anbauen und hinten abschneiden:

```
body.push_front(neuerKopf); // Vorne Kopf anfügen
body.pop_back();            // Hinten Schwanz kappen
```

- `std::clamp` (Der Begrenzer):

Hält einen Wert sauber zwischen Minimum und Maximum (damit Schläger nicht aus dem Bildschirm fahren):

```
playerY = std::clamp(playerY, 18.0f, 200.0f);
```

7. Echtes Hacken: Dein Spiel im Terminal kompilieren!

Ein **Compiler** übersetzt deinen C++ Code in Maschinensprache, die der Prozessor direkt ausführt.

Du kannst dein Spiel direkt im Terminal (Shell) von Hand kompilieren:

```
# 1. Den C++ Compiler 'g++' aufrufen:  
g++ -std=c++17 -I/opt/homebrew/include main.cc \  
-o mein_spiel -L/opt/homebrew/lib \  
-lsfml-graphics -lsfml-window \  
-lsfml-system -lsfml-audio  
  
# 2. Dein fertiges Spiel starten:  
./mein_spiel
```

Oder noch einfacher mit unserem **Makefile**:

```
make          # Kompiliert das Spiel  
./test        # Startet das Spiel  
make static   # Baut Datei ohne externe Abhängigkeiten  
make bundle   # Baut echte macOS App: MTG.app!
```

Level 1: Die Malerwerkstatt (Farben & Formen)

1. Die Zauberleinwand & Koordinaten

Unser Bildschirm ist **320 Pixel breit** und **240 Pixel hoch**.

- **X (nach rechts)**: Geht von 0 (ganz links) bis 320 (ganz rechts).
- **Y (nach unten)**: Geht von 0 (ganz oben) bis 240 (ganz unten).
- Die Ecke oben links ist **(0, 0)**!

2. Der Farbkasten

Du kannst diese Farben überall verwenden:

- `Colors::DarkGreen` (Dunkelgrüner Rasen)
- `Colors::Red` (Leuchtendes Rot)
- `Colors::Blue` (Helles Blau)
- `Colors::Yellow` (Sonnengelb)
- `Colors::White` (Schneeweiß)
- `Colors::Black` (Tiefschwarz)
- `Colors::Orange`, `Colors::LightGreen`, `Colors::DarkGray`, `Colors::LightGray`

3. Deine Mal-Werkzeuge

Befehl	Was er macht	Beispiel
<code>e.cls(Farbe)</code>	Tafel putzen: malt den ganzen Bildschirm an.	<code>e.cls(Colors::DarkGreen);</code>
<code>e.pset(x, y, Farbe)</code>	Punkt malen: Setzt einen einzelnen Pixel.	<code>e.pset(160, 120, Colors::Yellow);</code>
<code>e.line(x1, y1, x2, y2, Farbe)</code>	Linie ziehen: Verbindet zwei Punkte.	<code>e.line(0, 0, 320, 240, Colors::White);</code>
<code>e.rect(x, y, b, h, Farbe)</code>	Rechteck-Rahmen: Zeichnet Kasten-Umriss.	<code>e.rect(10, 10, 50, 30, Colors::Red);</code>
<code>e.rectfill(x, y, b, h, Farbe)</code>	Rechteck füllen: Ausgefüllter Kasten.	<code>e.rectfill(10, 10, 50, 30, Colors::Red);</code>
<code>e.circle(x, y, r, Farbe)</code>	Kreis-Rahmen: Zeichnet Kreis-Umriss.	<code>e.circle(160, 120, 20, Colors::White);</code>
<code>e.circlefill(x, y, r, Farbe)</code>	Ball malen: Ausgefüllter Kreis.	<code>e.circlefill(160, 120, 8, Colors::Yellow);</code>
<code>e.draw_text(x, y, "TEXT", Farbe)</code>	Schrift schreiben: Text anzeigen.	<code>e.draw_text(100, 50, "HALLO", Colors::White);</code>
<code>e.draw_digit(x, y, zahl, Farbe)</code>	Große Zahl: Punktestände.	<code>e.draw_digit(100, 20, 5, Colors::Yellow, 3);</code>

🎯 **Mini-Quest 1:** Male ein Haus mit einem dreieckigen Dach (aus Linien) und einer bunten Tür!



Level 2: Leben einhauchen! (Variablen & Bewegung)

Was ist eine Variable?

Eine Variable ist wie eine **beschriftete Schachtel**, in der sich eine Zahl merkt:

```
// Eine Schachtel namens ballX mit dem Wert 100:
float ballX = 100.0f;
```

Die Zauberformel für Bewegung

Wenn wir in jedem Bild (`update`) die Zahl ein kleines Stückchen verändern, bewegt sich das Objekt:

```
struct MeinSpiel : Game {
    float ballX = 0.0f;

    void update(Engine& e) override {
        e.cls(Colors::DarkGreen);

        // Den Ball ein Stück nach rechts schieben:
        ballX = ballX + 2.0f;

        // Ball an der neuen Position malen:
        e.circlefill(ballX, 120, 8, Colors::Yellow);
    }
};
```

Level 3: Die Fernbedienung (Tastatur & Maus)

Jetzt machen wir das Spiel interaktiv!

Tasten abfragen:

- `e.key(Key::...)` → Prüft, ob eine Taste **gedrückt gehalten** wird (für Schläger / Raumschiffe):

```
if (e.key(Key::W)) {
    spielerY = spielerY - 4.0f; // Nach oben
}
if (e.key(Key::S)) {
    spielerY = spielerY + 4.0f; // Nach unten
}
```

- `e.pressed(Key::...)` → Prüft, ob eine Taste **gerade angetippt** wurde (für Schuss oder Sprung):

```
if (e.pressed(Key::Space)) {
    e.play_tone(Notes::As5, 0.1f); // Schuss-Ton!
}
```

Verfügbare Tasten:

- `Key::W`, `Key::S`, `Key::A`, `Key::D`

- `Key::Up`, `Key::Down`, `Key::Left`, `Key::Right`
- `Key::Space`, `Key::Enter`, `Key::Escape`
- `Key::Num1`, `Key::Num2`, `Key::Num3`

Mit der Maus malen:

- `e.mouse_x()` und `e.mouse_y()` verraten dir die Position des Mauszeigers.
- `e.mouse_down()` prüft, ob die Maustaste gedrückt ist:

```
if (e.mouse_down()) {  
    e.circlefill(e.mouse_x(), e.mouse_y(), 5, Colors::Yellow);  
}
```

🔥 Level 4: Kollisionen & Spielphysik

1. Wand-Abprall (Der Flummi-Trick)

Wenn der Ball oben oder unten anstößt, kehren wir einfach seine vertikale Geschwindigkeit (`ballVy`) um:

```
ballY = ballY + ballVy;  
  
if (ballY <= 10 || ballY >= 230) {  
    // Richtung umdrehen: Aus + wird - und umgekehrt!  
    ballVy = -ballVy;  
    e.play_tone(Notes::G4, 0.05f); // Abprall-Ton!  
}
```

2. Schläger trifft Ball (Kollisionsprüfung)

Wir prüfen, ob sich der Ball innerhalb der Schläger-Grenzen befindet:

```
if (ballX <= schlaegerX + schlaegerBreite &&  
    ballY >= schlaegerY &&  
    ballY <= schlaegerY + schlaegerHoehe) {  
    // Ball fliegt wieder nach rechts zurück:  
    ballVx = -ballVx;  
    e.play_tone(Notes::G5, 0.08f); // Treffer-Ton!  
}
```

🎵 Level 5: Töne & Musik (Der Noten-Baukasten)

Töne machen ein Spiel erst richtig lebendig! Du musst dir keine komplizierten Hertz-Zahlen (wie 311.13 Hz) merken, sondern kannst einfach echte **Notennamen** (`Notes::...`) verwenden:

1. Die Notennamen (`Notes::...`)

- **Oktave 3 (Bass):** `Notes::C3`, `Notes::E3`, `Notes::G3`, `Notes::A3`, etc.
- **Oktave 4 (Klavier-Mitte):** `Notes::C4` (Mittleres C), `Notes::D4`, `Notes::E4`, `Notes::F4`, `Notes::G4`, `Notes::A4` (440 Hz), `Notes::B4`
- **Oktave 5 (Hohe Melodie):** `Notes::C5`, `Notes::D5`, `Notes::E5`, `Notes::F5`, `Notes::G5`, `Notes::A5`, `Notes::B5`
- **Oktave 6 (Piepser/Glocken):** `Notes::C6`, `Notes::E6`, `Notes::G6`
- *Tipp für Halbtöne:* Ein `s` steht für Kreuz (#) wie `Notes::Fs4` (Fis) oder `Notes::Cs5` (Cis).

2. Einzelne Töne abspielen:

`e.play_tone(Note, DauerInSekunden)` :

- **Heller Piep-Ton (z. B. Sprung / Treffer):**

```
e.play_tone(Notes::G5, 0.08f);
```

- **Tiefer Wumm (z. B. Wandstoß / Explosion):**

```
e.play_tone(Notes::C3, 0.20f);
```

- **Sehr hoher Münzen-Sound:**

```
e.play_tone(Notes::E6, 0.06f);
```

3. Eigene Melodien komponieren:

Mit `e.play_melody` kannst du mehrere Noten nacheinander abspielen:

```
// Eine fröhliche 3-Ton-Fanfare:
e.play_melody({
    {Notes::C5, 0.10f}, // Ton C
    {Notes::E5, 0.10f}, // Ton E
    {Notes::G5, 0.25f}  // Ton G (länger)
});

// Eine traurige Verlierer-Melodie:
e.play_melody({
    {Notes::A4, 0.15f},
    {Notes::Fs4, 0.15f},
    {Notes::Ds4, 0.18f},
    {Notes::A3, 0.40f}
});
```

Level 6: Spiel 1 – Das Retro-Pong Match (PongGame.hpp)

In **Pong** lernen wir, wie zwei Spieler gegeneinander antreten:

1. **Zwei Schläger:** Spieler 1 (Rot mit `W` / `S`), Spieler 2 (Blau mit Pfeiltasten).
2. **Dynamischer Abprallwinkel:** Trifft der Ball die Schlägermitte, fliegt er geradeaus. Trifft er den Rand, prallt er im steilen Winkel ab!
3. **Tempo-Steigerung:** Bei jedem Schlag wird der Ball 5% schneller (`speed *= 1.05f`).

Level 7: Spiel 2 – Das Schlangen-Duell (SnakeGame.hpp)

In **Snake** lernen wir zwei mächtige neue Programmier-Tricks kennen:

1. Das Kachel-Gitter (Grid)

Statt in einzelnen Pixeln rechnen wir hier in Kacheln (jede Kachel ist 8x8 Pixel groß):

- Unser Spielfeld hat **40 Kacheln Breite** und **30 Kacheln Höhe**.
- Eine Kachel-Position ist einfach:

```
struct Cell { int x, y; };
```

2. Wie bewegt sich eine Schlange?

Die Schlange ist eine Kette von Kacheln (`std::deque<Cell>`). In jedem Schritt passiert Magie:

```
// 1. Vorne einen neuen Kopf in Gehrung anfügen:
body.push_front(neuerKopf);

// 2. Hat die Schlange einen Apfel gefressen?
if (apfelGefressen) {
    // Schlange wächst (Schwanz bleibt erhalten):
    score++;
} else {
    // Schwanz nachziehen (letztes Glied kappen):
    body.pop_back();
}
```

3. Der „Apfel-Klau“-Mechanismus (Modell B)

Wenn eine Schlange an die Wand oder in den Gegner fährt:

```
// Jeden Körperteil in Äpfel auf dem Feld verwandeln:
for (size_t i = 1; i < body.size(); ++i) {
    apples.push_back(body[i]);
}
// Schlange startet sofort wieder klein in ihrer Ecke neu:
respawnSnake();
```

Der überlebende Spieler kann die Trümmer-Äpfel blitzschnell fressen und riesig werden!

Level 8: Spiel 3 – Die Weltraum-Schlacht (StarfighterGame.hpp)

Hier steigen wir ein in die Welt der **Partikel-Systeme** und **Pixel-Art-Schiffe**:

1. Das 3D-Parallaxe Sternenfeld

Um dem Weltraum echte Tiefe zu verleihen, lassen wir 70 Sterne in **3 verschiedenen Tiefen-Ebenen** fliegen:

- **Hintergrund** (dunkelgrau, langsam: 25 px/s) → Weit entfernte Sterne
- **Mittlere Sterne** (hellgrau, mittel: 65 px/s)
- **Vordergrund** (strahlend weiß, schnell: 130 px/s) → Nahe Sterne

```

struct Star {
    float x, y, speed;
    uint8_t color;
};

// In jedem Frame nach unten wandern:
s.y += s.speed * e.dt();
if (s.y >= 240.0f) {
    s.y = 0.0f;
    s.x = rand() % 320;
}

```

2. 16x16 Pixel-Art Raumschiffe mit Bitmasken

Wir können Raumschiffe direkt im Code als Pixelmuster zeichnen:

```

// Das 16x16 Delta X-Wing Schiff (Zeile für Zeile):
static const uint16_t playerSprite[16] = {
    0b0000000110000000, // Spitze
    0b0000001111000000, // Cockpit
    0b0100001111000010, // Flügelkanonen vorn
    0b0100111111110010, // Delta-Flügel
    0b1111111111111111, // Rumpf
    0b0000001001000000, // Schubflamme
};

```

3. Schiffs-Explosionen mit echter Physik (Trägheit & Farbverlauf)

Wenn ein Schiff explodiert, sprengen sich die Trümmer nicht nur im Kreis auseinander, sondern **nehmen den vollen Geschwindigkeitsvektor des Schiffs mit:**

```

// 1. Schiffsimpuls + radiale Sprengung:
p.vx = shipVx + burstSpeed * cos(angle);
p.vy = shipVy + burstSpeed * sin(angle);

// 2. Thermischer Farbverlauf über Lebensdauer:
// Weiß -> Gelb -> Orange -> Rot -> Dunkelgrau

```



Level 9: Die Retro-Konsole (MenuGame.hpp)

Wie baut man ein Hauptmenü, um zwischen mehreren Spielen umzuschalten?

```
struct MenuGame : Game {
    std::unique_ptr<PongGame> pong;
    std::unique_ptr<SnakeGame> snake;
    std::unique_ptr<StarfighterGame> starfighter;

    void update(Engine& e) override {
        // Mit Escape immer zurück ins Menü:
        if (e.pressed(Key::Escape)) {
            currentGame = CurrentGame::Menu;
        }

        if (e.pressed(Key::Num1)) { currentGame = CurrentGame::Pong; }
        if (e.pressed(Key::Num2)) { currentGame = CurrentGame::Snake; }
        if (e.pressed(Key::Num3)) { currentGame = CurrentGame::Starfighter; }
    }
};
```



Der Spickzettel (Cheat Sheet) auf einen Blick

```
// --- Malen ---
e.cls(Farbe); // Bildschirm leeren
e.pset(x, y, Farbe); // Pixel setzen
e.line(x0, y0, x1, y1, Farbe); // Linie ziehen
e.rectfill(x, y, breite, hoehe, Farbe); // Ausgefülltes Rechteck
e.circlefill(x, y, radius, Farbe); // Ausgefüllter Kreis
e.draw_text(x, y, "TEXT", Farbe); // Text schreiben
e.draw_digit(x, y, zahl, Farbe, 3); // Große Ziffer malen

// --- Steuerung ---
if (e.key(Key::W)) { ... } // Taste gedrückt halten
if (e.pressed(Key::Space)) { ... } // Taste neu angetippt
e.mouse_x(); // Maus X
e.mouse_y(); // Maus Y
e.mouse_down(); // Maustaste gedrückt?

// --- Sound & Noten ---
e.play_tone(Notes::C5, 0.1f); // Einzelnen Ton abspielen
e.play_melody({ // Melodie abspielen
    {Notes::C5, 0.1f},
    {Notes::E5, 0.1f},
    {Notes::G5, 0.2f}
});

// --- Farben ---
Colors::DarkGreen, Colors::Red, Colors::Blue,
Colors::Yellow, Colors::White, Colors::Black,
Colors::Orange, Colors::LightGreen, Colors::DarkGray, Colors::LightGray
```

Viel Spaß beim Erfinden und Programmieren deiner eigenen Spiele! 🚀